UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO · FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN · PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

PRÁCTICA 10

Excepciones y Orden de Bloques Catch

Demostración empírica de especificidad jerárquica y prevención de código inalcanzable en la gestión de arreglos en Java.

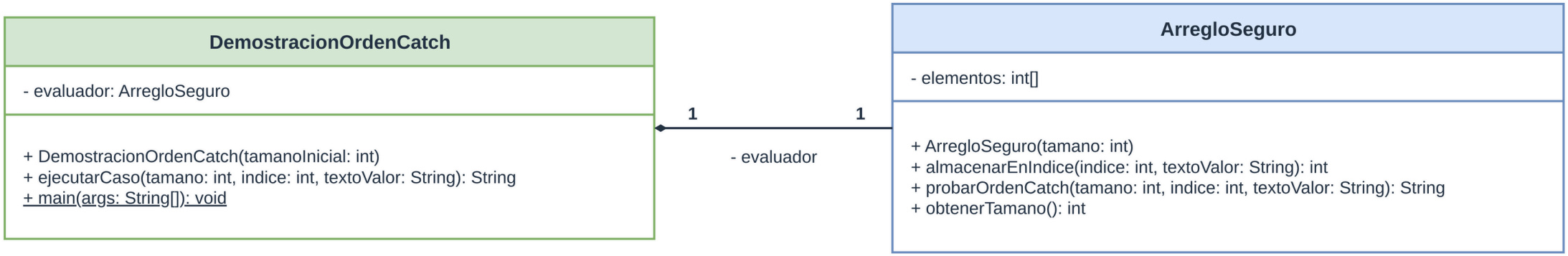
EQUIPO Y GRUPO
Equipo 2 · Grupo 7 · Semestre 2027-1

INTEGRANTES
Alan · Zoé · Luis · Joseph · Hanniel · Alex

ENFOQUE ARQUITECTÓNICO
Diseño por Composición 1:1

Diagrama de Clases General

Diagrama de Clases UML — Arquitectura Global con Composición



Relación de Composición (1:1)

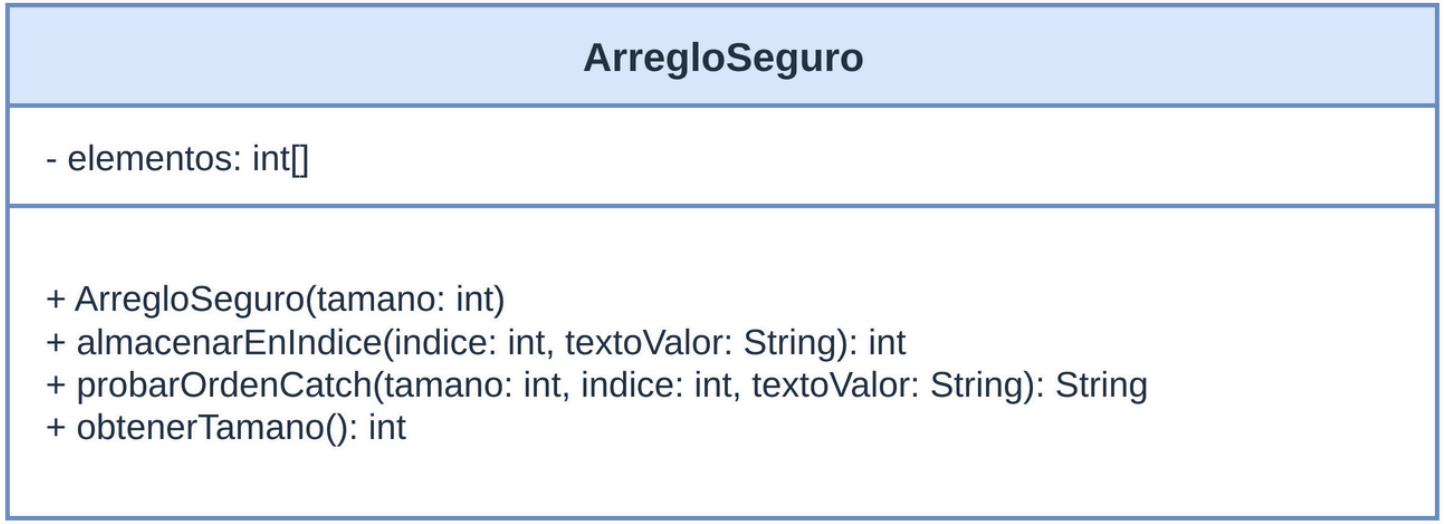
El controlador coordina el ciclo de vida del evaluador, garantizando consistencia referencial y encapsulamiento estricto.

Separación de Responsabilidades

Aislamiento total entre la interacción con el usuario en consola y la lógica interna de captura de excepciones.

Clase ArregloSeguro

Diagrama de Clase — ArregloSeguro



Encapsulamiento de Arreglo

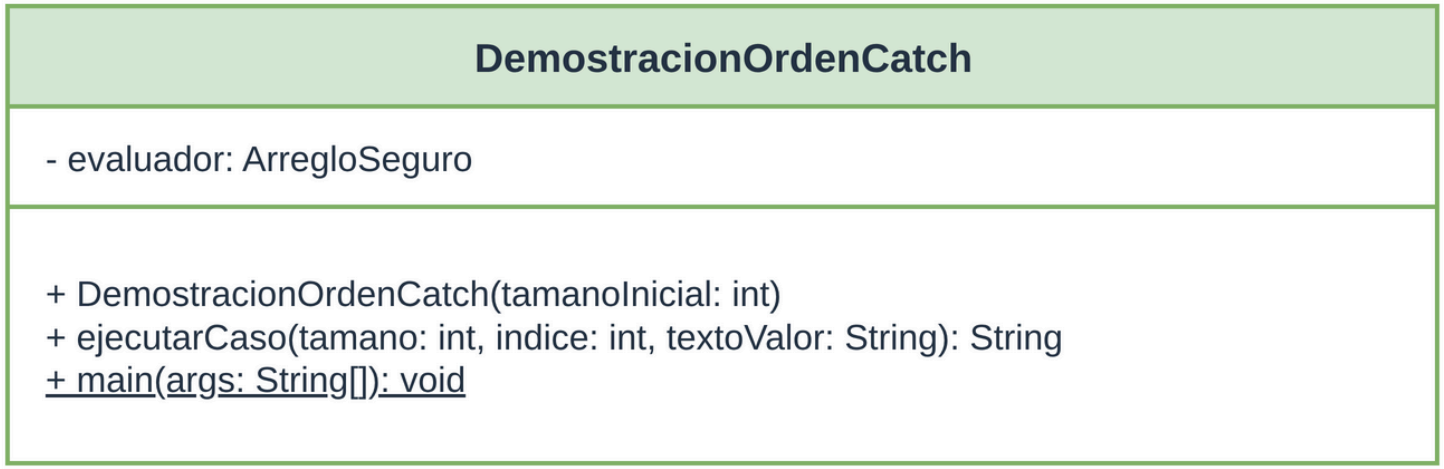
Atributo privado `elementos` con acceso restringido para blindar invariantes de memoria.

Evaluador de Contingencias

El método centraliza la captura secuencial de fallos de dimensión, índice, formato y nulidad.

Clase DemostracionOrdenCatch

Diagrama de Clase — DemostracionOrdenCatch



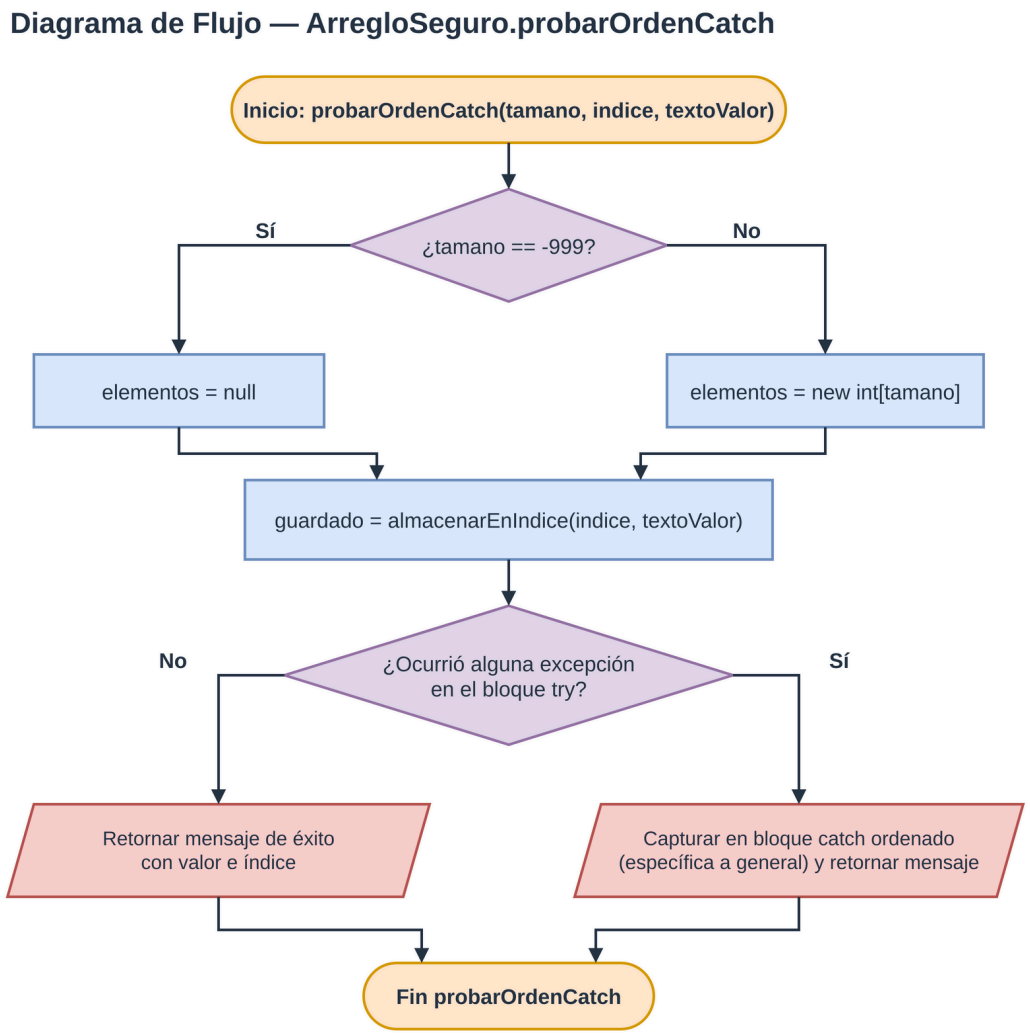
Punto de Entrada del Sistema

El método principal gestiona la lectura de parámetros interactivos desde la consola estándar.

Despacho de Batería de Pruebas

Orquesta cuatro escenarios automatizados que inducen fallos controlados para contrastar salidas.

Flujo de probarOrdenCatch



Regla de Especificidad

Evaluación estricta de subclase particular a superclase para impedir bloques inalcanzables.

Orden de Manejadores

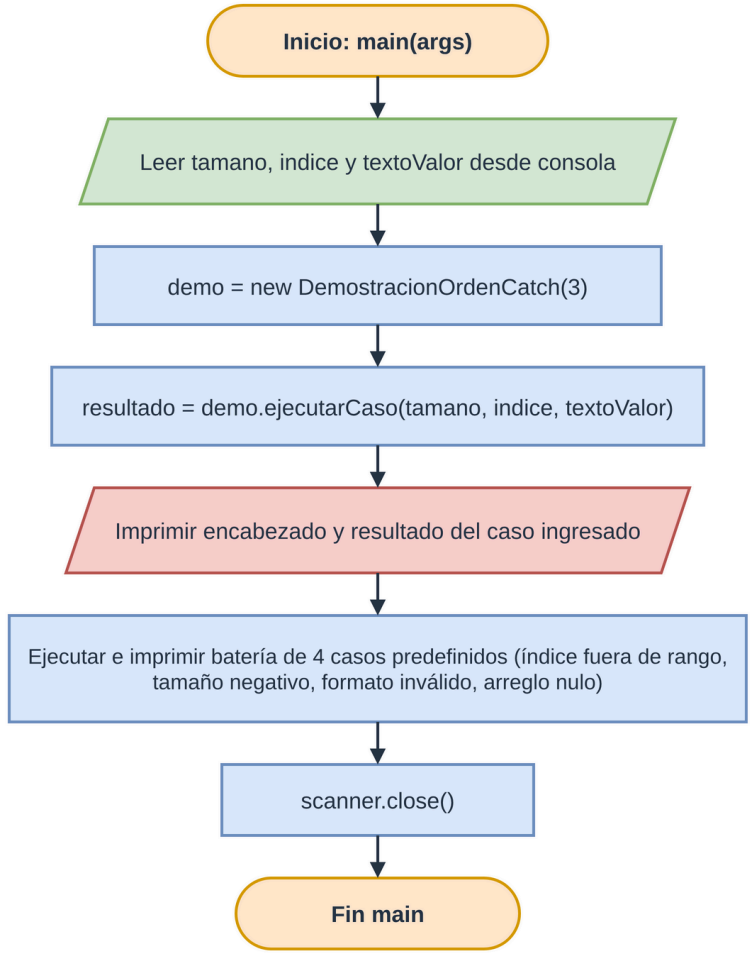
Se intercepta primero el índice fuera de rango antes de evaluar excepciones generales.

Resiliencia Operativa

Retorna mensajes tipados manteniendo la estabilidad del proceso sin interrupciones abruptas.

Flujo del Método Principal

Diagrama de Flujo — DemostracionOrdenCatch.main



Interacción Dinámica

Captura interactiva de tamaño, índice y texto, despachando el caso ingresado al evaluador.

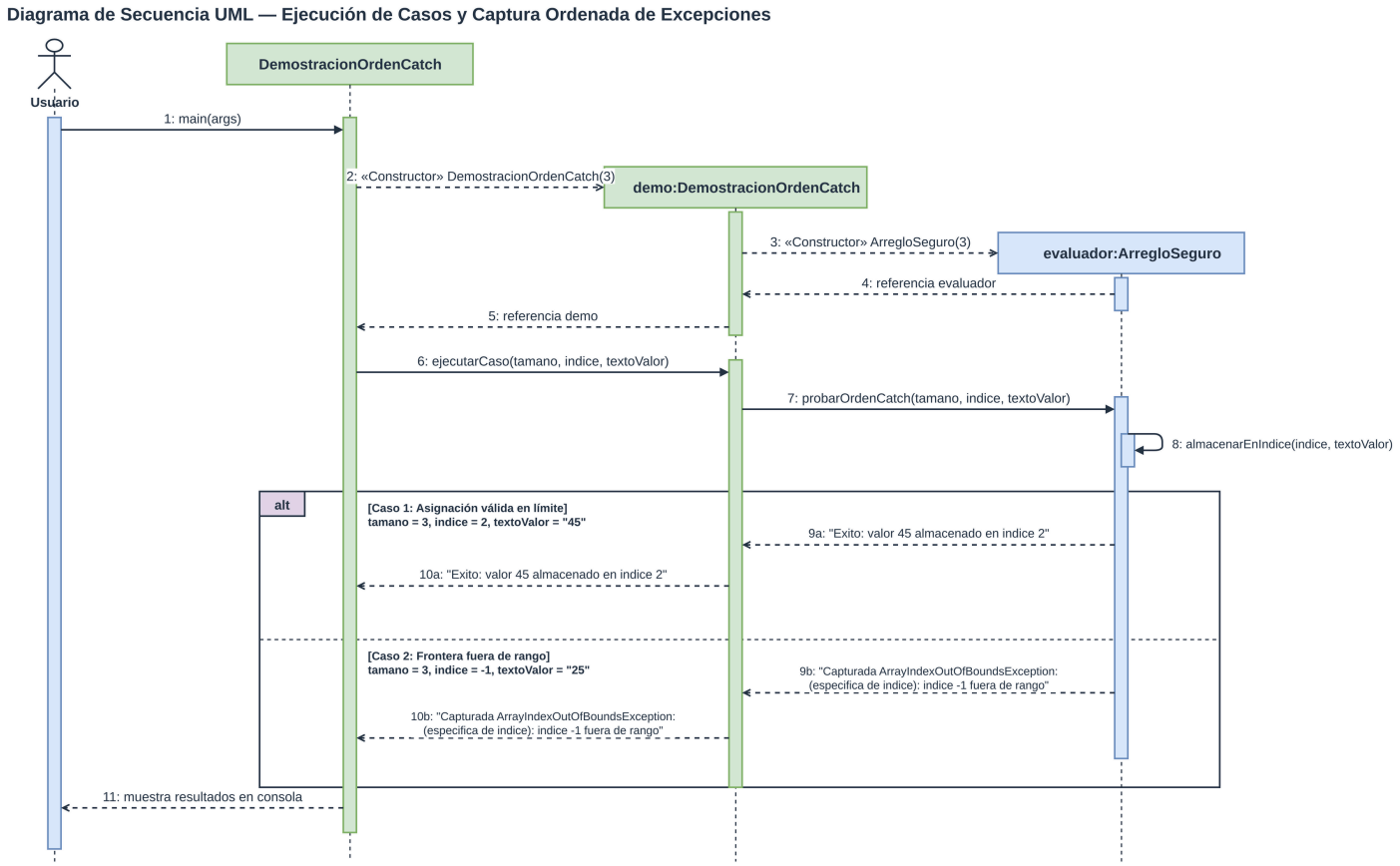
Batería de Contingencias

Ejecución secuencial de cuatro casos automáticos con entradas límite y valores anómalos.

Terminación Determinista

Cierre de recursos de entrada y reporte consolidado de resultados en la consola estándar.

Diagrama de Secuencia de Ejecución



Flujo Nominal (Caso Válido)

Almacenamiento exitoso en índice límite válido con retorno de confirmación al usuario.

Flujo Alternativo (Caso Frontera)

Intercepción inmediata por la cláusula específica sin activar manejadores generales.